

Relatório 10 - Prática: Anotação Automática dentro do Blender (III)

Ana Clara Fortunato de Souza

Descrição da atividade

1. Introdução

A segmentação de imagens é uma tarefa de visão computacional em que cada pixel recebe uma identificação. Em uma máscara binária, os pixels pertencentes ao objeto de interesse são representados em branco e os demais permanecem pretos. Esse tipo de anotação é mais detalhado do que a simples classificação da imagem, pois informa não apenas qual objeto está presente, mas também sua localização e seu contorno exato.

A atividade foi baseada no vídeo *"Image Segmentation with Blender 2.83"*, de Adam Kelly, que demonstra como gerar máscaras de segmentação de instância diretamente no Blender. O objetivo deste relatório é descrever a técnica apresentada, relacioná-la à geração de dados sintéticos e aplicá-la à cena da caneca utilizada no Card 9, produzindo imagens RGB e máscaras automáticas para os elementos visíveis.

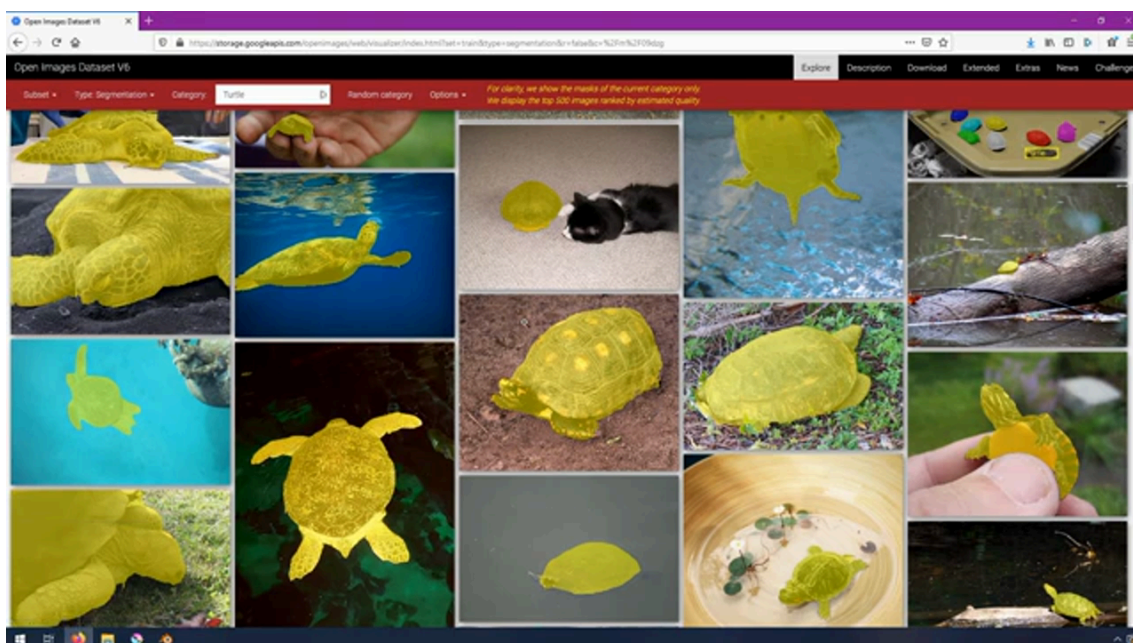


Figura 1 – Exemplo de máscaras de segmentação exibido no início do vídeo.

Fonte: Vídeo *"Image Segmentation with Blender 2.83"* de Adam Kelly (2020).

2. Conteúdo apresentado no vídeo

[Repositório com o código do vídeo.](#)

2.1 Configuração da cena e identificação dos objetos

O vídeo utiliza uma cena simples formada por cubo, esfera e cone. Inicialmente, o motor de renderização é alterado para Cycles e cada objeto recebe um número inteiro na propriedade Pass Index, localizada em Object Properties > Relations. O índice 0 é reservado ao fundo, enquanto os valores maiores que zero identificam os objetos. Embora a demonstração use

valores como 1, 27 e 200 para facilitar a visualização, em uma aplicação prática os índices podem ser organizados de forma sequencial.

Em seguida, o passe Object Index é habilitado nas propriedades da View Layer. Essa configuração disponibiliza a saída IndexOB no nó Render Layers, permitindo que o Compositor reconheça o índice associado a cada pixel. A documentação do Blender confirma que o Pass Index define o valor do objeto no passe Object Index e que o nó ID Mask pode extrair uma máscara por objeto ou material.

2.2 Geração da máscara em escala de cinza

No primeiro método, o IndexOB é conectado a um nó Math configurado como Divide. Para uma imagem de 8 bits, o índice é dividido por 255, convertendo o valor inteiro para o intervalo de 0 a 1 esperado pelo Blender. O resultado é encaminhado ao nó File Output configurado em preto e branco, gerando uma única imagem na qual cada objeto possui um tom de cinza diferente.

O vídeo também demonstra o uso de imagens de 16 bits. Nesse caso, o divisor passa a ser 65.535, ampliando a quantidade de valores disponíveis. Entretanto, o próprio Blender 2.83 limita o Pass Index do objeto a 32.767. Assim, a maior profundidade de cor melhora a preservação e a separação dos valores, mas não significa que o campo Pass Index aceite todos os 65.535 identificadores possíveis.

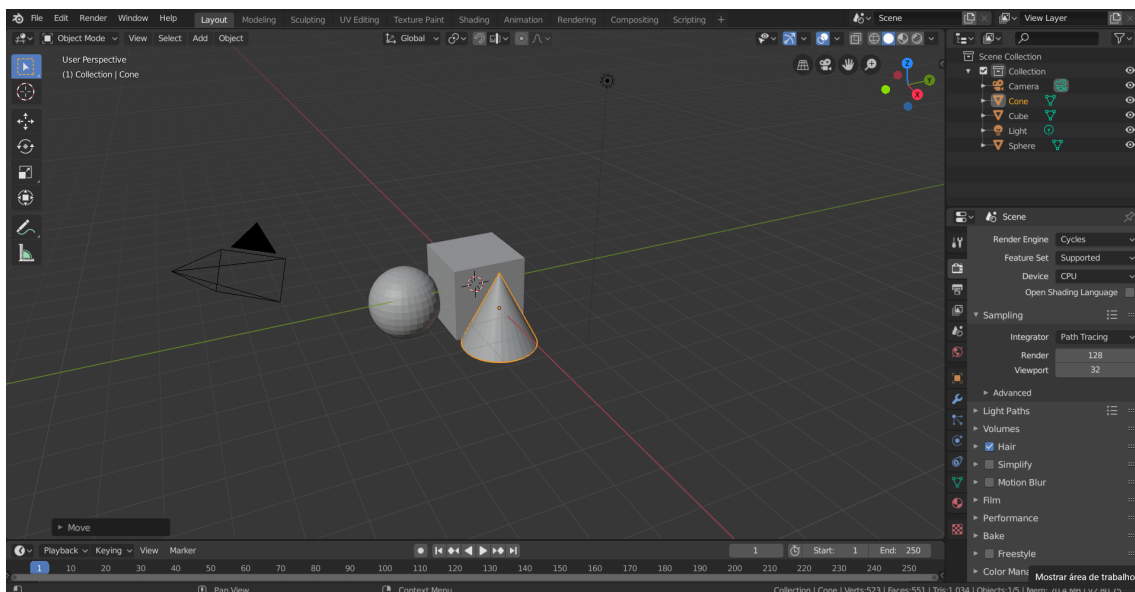


Figura 2 – Cena de demonstração com cubo, esfera e cone, utilizada para atribuição dos índices.

Fonte: Elaborada pela autora

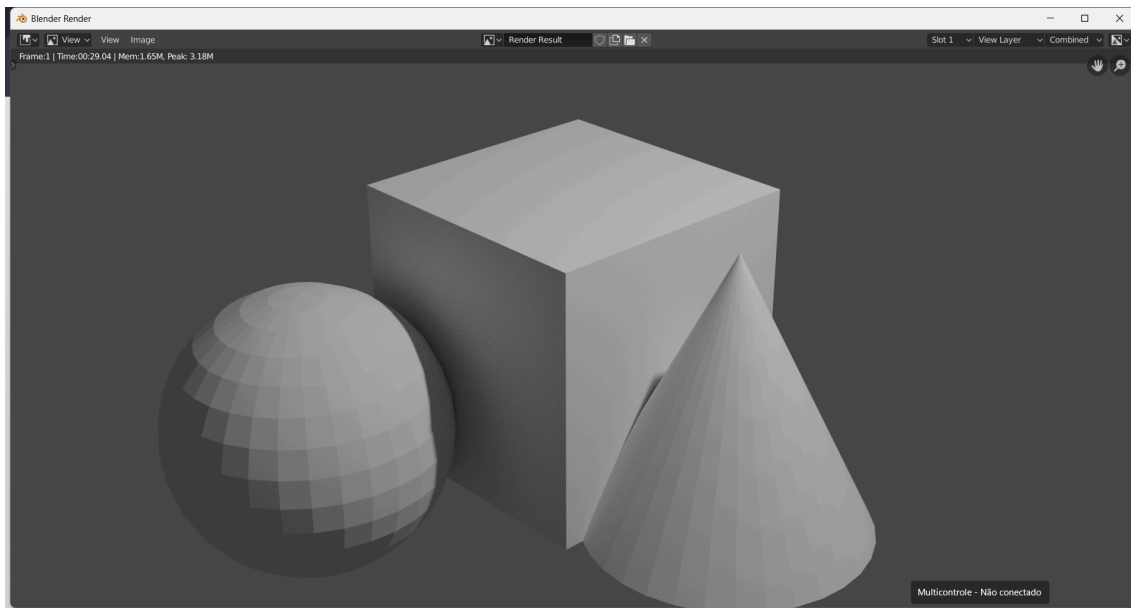


Figura 3 - Após renderizar.

Fonte: Elaborada pela autora

2.3 Máscaras binárias com o nó ID Mask

O segundo método utiliza o nó ID Mask. Ele recebe o passe IndexOB e seleciona apenas um índice: os pixels daquele objeto são convertidos em branco e todos os demais tornam-se pretos. Ao adicionar várias entradas no nó File Output, o Blender consegue salvar uma máscara separada para cada instância durante a mesma renderização da imagem principal.

Esse método é especialmente útil quando o dataset precisa de arquivos individuais por objeto. As máscaras também respeitam a oclusão: se um elemento estiver parcialmente escondido por outro, somente a região efetivamente visível aparecerá em branco. Isso representa corretamente o conteúdo observado pela câmera e evita rótulos incompatíveis com a imagem RGB.

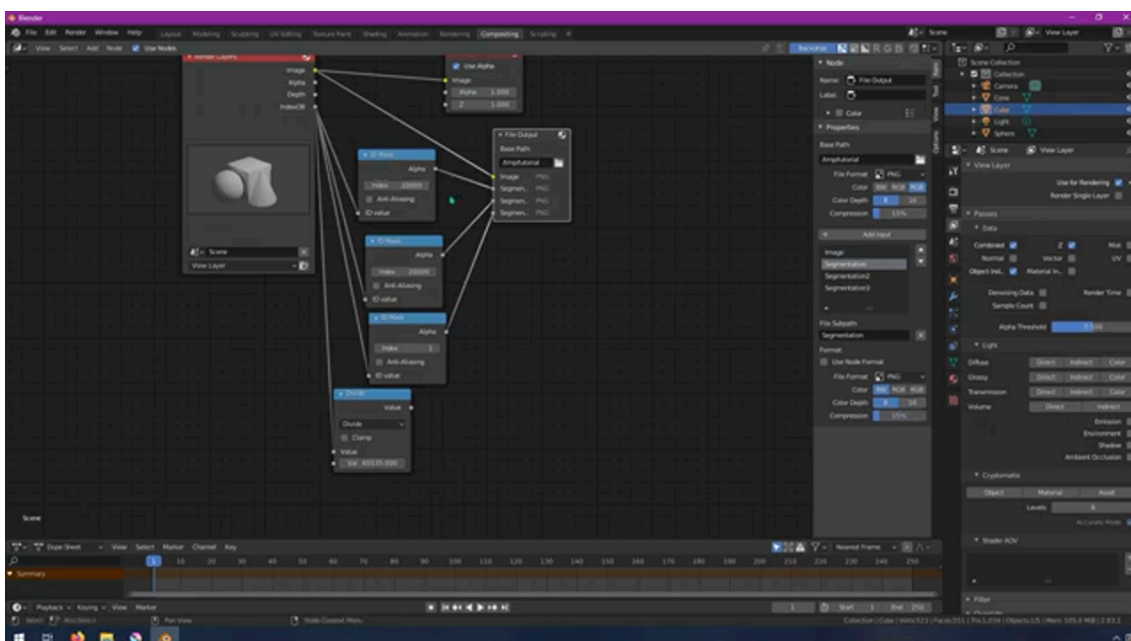


Figura 3 – Configuração do Compositor com vários nós ID Mask e saídas independentes.

Fonte: Vídeo "Image Segmentation with Blender 2.83" de Adam Kelly (2020).

2.4 Preservação dos valores de pixel

Uma anotação deve preservar valores exatos, e não apenas apresentar boa aparência. Por esse motivo, o vídeo evita codificar os objetos diretamente com cores RGB: o gerenciamento de cores pode modificar os valores durante a saída. O uso de escala de cinza e de máscaras binárias reduz esse risco. O Krita é utilizado para conferir numericamente os pixels, inclusive quando dois tons muito escuros parecem iguais a olho nu.

3. Aplicação prática: segmentação da cena da caneca

[Repositório da parte autoral.](#)

Para dar continuidade ao Card 9, a parte autoral reaproveita a caneca com quatro níveis de líquido: empty, mostly_empty, half_full e full. A diferença é que, nesta etapa, além da imagem RGB usada para classificação, o Blender passa a produzir máscaras que informam exatamente quais pixels pertencem à caneca e ao líquido. Dessa forma, a mesma cena pode fornecer dados para classificação e para segmentação.

Elemento	Pass Index	Função na anotação
Fundo e iluminação	0	Permanece preto nas máscaras
Caneca	1	Delimita o corpo visível da caneca
Líquido	2	Delimita a superfície visível do líquido

Tabela 1 – Organização dos índices utilizados na prática. Fonte: elaboração própria.

3.1 Etapas realizadas

1. atribuição de um Pass Index exclusivo à caneca e à superfície do líquido;
2. ativação do passe Object Index nas propriedades da camada de visualização;
3. criação dos nós ID Mask no Compositor para isolar cada índice;
4. configuração do File Output em PNG, preto e branco e 8 bits;
5. renderização da imagem RGB e salvamento simultâneo das máscaras;
6. verificação visual das bordas, da oclusão e da correspondência entre imagem e anotação.

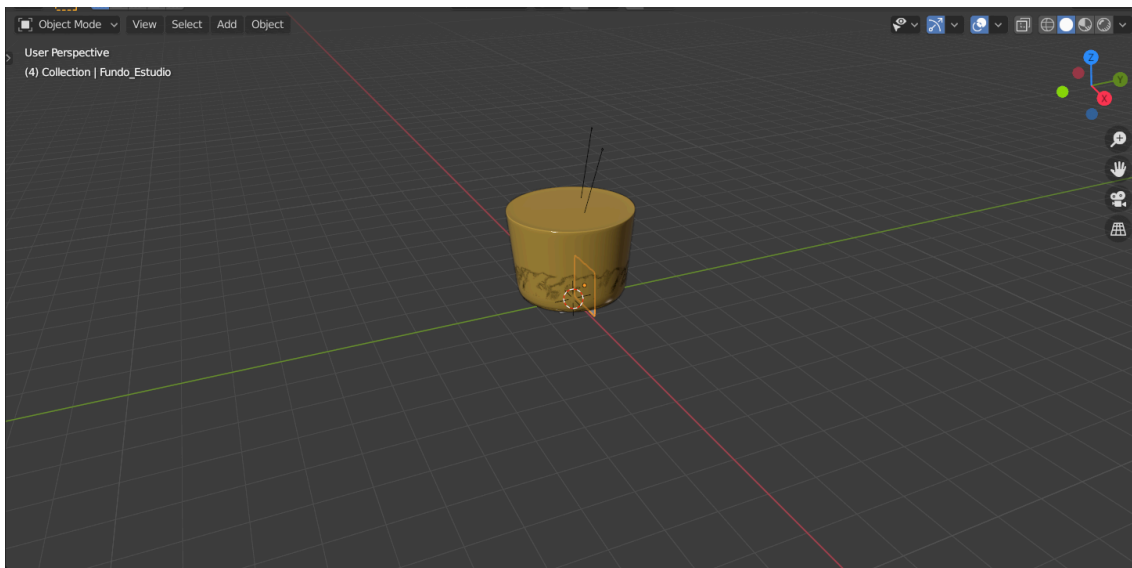


Figura 4 – Cena da caneca preparada para a geração das máscaras de segmentação.

Fonte: elaboração própria.

3.2 Resultados esperados e organização dos arquivos

Para cada nível de líquido, a saída deve conter uma imagem RGB, uma máscara binária da caneca e uma máscara binária do líquido. A imagem RGB mantém materiais, iluminação e sombras, enquanto as máscaras dependem somente dos índices definidos na cena. Consequentemente, alterações de cor ou iluminação não modificam a identidade dos objetos na anotação.

A máscara da caneca pode apresentar uma região preta na abertura correspondente ao líquido visível. Isso não representa falha: nessa área, o pixel pertence à superfície do líquido, não à caneca. Nos níveis mais baixos, a superfície também pode ficar parcialmente escondida pela borda interna, evidenciando a importância da posição da câmera e da geometria na segmentação.

4. Conhecimentos adquiridos

A atividade permitiu compreender que o Blender pode gerar o dado visual e o rótulo correspondente na mesma execução. Como o programa conhece a geometria, a posição e a identidade de cada objeto, a anotação acompanha automaticamente mudanças de câmera, rotação, iluminação e nível do líquido, mantendo a correspondência pixel a pixel.

Também foi possível diferenciar a segmentação semântica da segmentação de instância. Na primeira, todos os elementos de uma mesma classe recebem o mesmo rótulo; na segunda, cada objeto pode receber um identificador próprio. O uso de Pass Index e ID Mask atende especialmente à separação de instâncias, enquanto uma imagem geral em tons de cinza pode reunir várias classes ou objetos em um único mapa.

Outro aprendizado importante foi que máscaras não devem ser avaliadas apenas pela aparência. Valores de pixel, profundidade de cor, anti-aliasing, formato do arquivo e gerenciamento de cores influenciam diretamente a qualidade do ground truth. Antes de treinar um modelo, é necessário conferir se os arquivos preservam os identificadores esperados e se as bordas correspondem à imagem original.

Dificuldades

A principal dificuldade foi localizar, na versão atual do Blender, algumas opções apresentadas na interface da versão 2.83. Também foi necessário conferir a ativação do Object Index, as conexões do Compositor e o caminho do File Output, pois uma configuração incorreta pode gerar apenas a imagem RGB ou salvar as máscaras em uma pasta diferente da esperada. A renderização em Cycles pela CPU também exige mais tempo, principalmente quando são produzidas várias amostras.

Conclusões

A prática demonstrou que a anotação automática é uma das principais vantagens do uso do Blender na geração de datasets sintéticos. Por meio do Pass Index, do passe Object Index e do nó ID Mask, é possível criar máscaras precisas sem desenhar manualmente o contorno dos objetos. Esse processo reduz o trabalho de rotulação e mantém as anotações sincronizadas com todas as variações da cena.

A aplicação à caneca amplia o trabalho do Card 9: as quatro classes de nível de líquido continuam úteis para classificação, enquanto as máscaras acrescentam informação espacial sobre a caneca e o conteúdo. Assim, o conjunto de dados torna-se mais rico e pode apoiar tarefas futuras de detecção e segmentação, desde que as saídas sejam validadas antes do treinamento.

Referências

KELLY, Adam. **Image Segmentation with Blender 2.83. Immersive Limit**, YouTube, 2020. Disponível em: <https://youtu.be/xepri8hJAH8>. Acesso em: 5 ago. 2026.

BLENDER FOUNDATION. **ID Mask Node. Blender 2.83 Manual**. Disponível em: https://docs.blender.org/manual/en/2.83/compositing/types/converter/id_mask.html. Acesso em: 5 ago. 2026.